

ប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាធុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ២១ សីហា ២០១៧

វិញ្ញាសា: គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់សង្គម)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

ប្រធាន

I. គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x + 1}{x^2 + 1}$ ខ. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{\sqrt{x+6} - 3}$

គ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

II. ក្នុងថង់មួយមានប៊ូលពណ៌សចំនួន៣ និងប៊ូលពណ៌ក្រហមចំនួន ៦។ គេចាប់យកប៊ូល៣ក្នុងពេលតែមួយចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

A: “ប៊ូលទាំងបីមានពណ៌ស”

B: “ប៊ូលទាំងបីមានពណ៌ក្រហម”

C: “មានប៊ូលមួយពណ៌ក្រហមនិងពីរទៀតពណ៌ស”

III. គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម៖

ក. $I = \int_1^3 (3x^2 + 2x + 1)dx$ ខ. $J = \int_0^1 (2e^x - 1)dx$

គ. $K = \int_1^2 \left(x + \frac{1}{x^2} \right) dx$

- IV. គេមានសមីការ $9x^2 + 25y^2 = 225$
 ក. បង្ហាញថាសមីការនេះសមីការអេលីប។ រកប្រវែងអ័ក្សតូច ប្រវែងអ័ក្សធំ និងកូអរដោនេនៃកំពូលទាំងពីរ។
 ខ. សង់អេលីបនេះ។

V. គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R} - \{2\}$ ដោយ

$$f(x) = \frac{x^2 - x - 1}{x - 2} \text{ ។ យើងតាង } C \text{ ក្រាបរបស់វាលើតម្រុយអរតូ}$$

ណរម៉ាល់ $(0, \vec{i}, \vec{j})$ ។

1. សិក្សាលីមីតនៃអនុគមន៍ f ត្រង់ $-\infty$ និងត្រង់ $+\infty$
2. សិក្សាអថេរភាព និងសង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f
3. a. រកចំនួនពិត a, b, c ដែលគ្រប់

$$x \neq 2; f(x) = ax + b + \frac{c}{x - 2}$$

 b. គេតាង d បន្ទាត់ដែលមានសមីការ $y = x + 1$

បង្ហាញថា d អាស៊ីមតូតទៅ C ត្រង់ $+\infty$ និង $-\infty$ ។

សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ d

 c. សង់ក្រាប C និងបន្ទាត់ d

ចម្លើយ

I. គណនាលីមីត

$$\begin{aligned}
 \text{ក. } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x + 1}{x^2 + 1} & \text{ រាង } \frac{\infty}{\infty} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3(1 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3})}{x^2(1 + \frac{1}{x^2})} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x = \boxed{+\infty}
 \end{aligned}$$

(ព្រោះបើ $x \rightarrow +\infty$ នោះ $\frac{1}{x^2}; \frac{1}{x^3} \rightarrow 0$)

$$\begin{aligned}
 \text{ខ. } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{\sqrt{x+6} - 3} & \text{ រាង } \frac{0}{0} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x^2 + 3x + 9)(\sqrt{x+6} + 3)}{x + 6 - 9} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 3x + 9)(\sqrt{x+6} + 3) \\
 &= \boxed{162}
 \end{aligned}$$

$$\text{គ. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{e^0 + e^0}{2} = \boxed{1}$$

II. ចំនួនករណីអាច

$$N = C(9;3) = \frac{9!}{3!(9-3)!} = \frac{6!7.8.9}{1 \times 2 \times 3 \times 6!}$$

$$N = 84$$

គណនាប្រូបាបនៃ A

$$P(A) = \frac{n(A)}{N} = \boxed{\frac{1}{84}}$$

គណនាប្រូបាបនៃ B

ចំនួនករណីស្រប

$$n(B) = C(6;3) = \frac{6!}{3!(6-3)!}$$

$$n(B) = \frac{3!4 \times 5 \times 6}{3!1 \times 2 \times 3} = 20$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{N} = \frac{5 \times 4}{3 \times 4 \times 7} = \boxed{\frac{5}{21}}$$

គណនាប្រូបាបនៃ C

$$n(C) = C(6;1) \times C(3;2) = 6 \times 3$$

$$n(C) = 18$$

$$\Rightarrow P(C) = \frac{n(C)}{N} = \frac{18}{84} = \boxed{\frac{3}{14}}$$

III. គណនាអាំងតេក្រាល

$$\text{ក. } I = \int_1^3 (3x^2 + 2x + 1)dx$$

$$= \left[x^3 + x^2 + x \right]_1^3$$

$$= (27 + 9 + 3) - (1 + 1 + 1) = \boxed{36}$$

$$\text{ខ. } J = \int_0^1 (2e^x - 1)dx$$

$$\begin{aligned}
&= \left[2e^x - x \right]_0^1 \\
&= (2e - 1) - (2e^0 - 0) \\
&= \boxed{2e - 3}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{គ. } K &= \int_1^2 \left(x + \frac{1}{x^2} \right) dx \\
&= \left[\frac{x^2}{2} - \frac{1}{x} \right]_1^2 \\
&= \left(2 - \frac{1}{2} \right) - \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \\
&= \boxed{2}
\end{aligned}$$

VI. មានសមីការ $9x^2 + 25y^2 = 225$

ក. សមីការអេលីប អ័ក្សតូច អ័ក្សធំ កំពូល

គេបាន $\frac{x^2}{5^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1$ ជាសមីការអេលីប $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ដែលមាន

ផ្ចិតត្រង់គល់ O

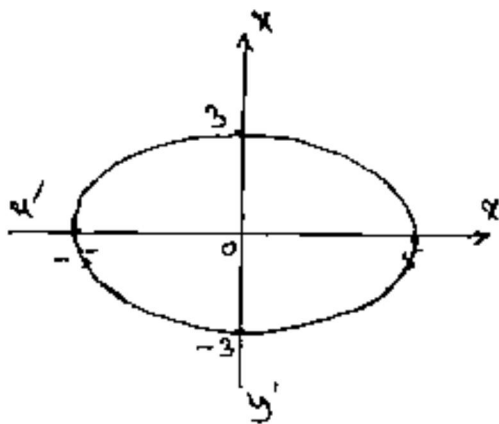
$$\Rightarrow h = 0; k = 0; a = 5; b = 3$$

ខ. សង់អេលីប

ប្រវែងអ័ក្សតូច $2b = 6$

ប្រវែងអ័ក្សធំ $2a = 10$

កំពូល $V(\pm a; 0) \Rightarrow V_1(5; 0); V_2(-5; 0)$



IV. $f(x) = \frac{x^2 - x - 1}{x - 2}$ ក្រាប C

$$D = \mathbb{R} - \{2\}$$

1. សិក្សាលីមីត

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - x - 1}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{x} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x - 1}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 1}{x - 2} = \pm\infty$$

$$= \begin{bmatrix} -\infty \\ +\infty \end{bmatrix} \text{ បើ } \begin{bmatrix} x \rightarrow 2^- \\ x \rightarrow 2^+ \end{bmatrix}$$

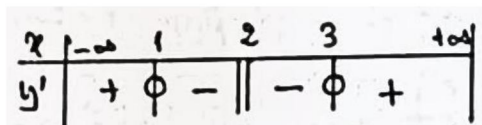
2. សិក្សាអថេរភាពនៃ $f(x)$

$$f'(x) = \frac{(2x-1)((x-2)-(x^2-x-1))}{(x-2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 4x + 3}{(x-2)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$\Rightarrow x = 1; x = 3$$



-បើ $x \in (-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$ នោះ $f'(x) > 0$

គេបាន $f(x)$ ជាអនុគមន៍កើន

-បើ $x \in (1; 2) \cup (2; 3)$ នោះ $f'(x) < 0$

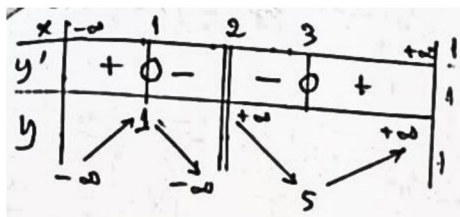
គេបាន $f(x)$ ជាអនុគមន៍ចុះ

-បើ $x = 1; x = 3$ នោះ $f'(x) = 0$

គេបាន $f(x)$ ជាអនុគមន៍ថេរ

$$f(1) = 1 \text{ អតិបរមាន}$$

$$f(3) = 5 \text{ អប្បបរមា}$$



3. a. រកចំនួនពិត $a; b; c$

$$f(x) = \frac{x^2 - x - 1}{x - 2} = x + 1 + \frac{1}{x - 2}$$

$$\text{តែ } f(x) = ax + b + \frac{c}{x-2}$$

ជ្រើសមេគុណគេបាន

$$a = 1; b = 1; c = 1$$

b. បង្ហាញថា (d): $y = x + 1$ ជាអាស៊ីមតូត

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x+1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x-2} = 0$$

ដូចនេះ បន្ទាត់ (d): $y = x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតត្រង់ $\pm\infty$

ទីតាំងរវាងក្រាប (C) និង (d)

$$(C) - (d): f(x) - y = \frac{1}{x-2}$$

មានសញ្ញាដូច $x - 2$

$$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$$

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x) - y$	-		+
ឥស្សរសម្គាល់ រវាង (C) និង (d)	(២) លើ (C) ខាងលើ (d)		(២) លើ (C) ខាងក្រោម (d)

សង់ក្រាប

x	0	-1
y	1	0

